

ចំនួនកុំផ្លិច

១. ចំនួនកុំផ្លិច

- ឯកតានិមិត្ត: តាងដោយ i ដែល $i = \sqrt{-1}$ រឺ $i^2 = -1$ ។
ឧ. $\sqrt{-3} = \sqrt{3i^2} = i\sqrt{3}$
- ចំនួននិមិត្ត: ជាផលគុណរវាងចំនួនពិត ខុសពីសូន្យនឹង ឯកតានិមិត្ត។
ឧ. $2i, -5i, \sqrt{2}i$
- ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិត: មានរាង $z = a + bi$ ដែល $a, b \in \mathbb{R}$ ។
- a ហៅថាផ្នែកពិត តាងដោយ $\operatorname{Re}(z) = a$
- b ហៅថាផ្នែកនិមិត្ត តាងដោយ $\operatorname{Im}(z) = b$
គេតាងសំណុំចំនួនកុំផ្លិចដោយ $\mathbb{C}$
- ចំនួនកុំផ្លិចពីរស្មើគ្នា: គេមានចំនួនកុំផ្លិចពីរ $z = a + bi$ និង $w = c + di$ ដែល $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ ។
បើ $z = w \Leftrightarrow a + ib = c + id \Leftrightarrow \begin{cases} a = c \\ b = d \end{cases}$
- ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់: ចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់នៃ $z = a + bi$ ដែល $(a, b \in \mathbb{R})$ គឺ $\bar{z} = a - bi$ (ជួយសញ្ញាត្រង់ផ្នែកនិមិត្ត)
- ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយ: ចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃ $z = a + bi$ ដែល $a, b \in \mathbb{R}$ គឺ $-z = -(a + bi) = -a - bi$
- ចំនួនកុំផ្លិចប្រាស: បើ $z = a + bi$ នោះចំនួនកុំផ្លិចប្រាសនៃ z គឺ $z^{-1} = \frac{\bar{z}}{|z|^2}$ ។
- លក្ខណៈនៃចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់
បើ z និង w ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះយើងបាន:

$$\overline{z \pm w} = \bar{z} \pm \bar{w}$$

$$\overline{z \times w} = \bar{z} \times \bar{w}$$

$$\circ \left(\frac{z}{w} \right) = \frac{\bar{z}}{\bar{w}}; w \neq 0$$

$$\circ \bar{\bar{z}} = z$$

• ប្រមាណវិធីលើចំនួនកុំផ្លិច

បើ $z = a + bi$, $w = c + di$ គេបាន:

$$\begin{aligned} \circ z + w &= (a + bi) + (c + di) = (a + c) + i(b + d) \\ \circ z - w &= (a + bi) - (c + di) = (a - c) + i(b - d) \\ \circ z \times w &= (a + bi)(c + di) = (ac - bd) + (ad + bc)i \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \circ \frac{z}{w} &= \frac{a + bi}{c + di} = \frac{(a + bi)(c - di)}{(c + di)(c - di)} \\ &= \frac{(ac + bd) + i(bc - ad)}{c^2 + d^2} \end{aligned}$$

ចំណាំ៖

- ក្នុងការចែកចំនួនកុំផ្លិច យើងត្រូវគុណភាគយក និងភាគបែងនឹងចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់របស់ភាគបែង $\frac{z}{w} = \frac{z \times \bar{w}}{w \times \bar{w}}$ ។
- ចំពោះករណី $w = di$ យើងត្រូវគុណភាគយក និងភាគបែងនឹងឯកតានិមិត្ត $\frac{z}{w} = \frac{z \times i}{w \times i}$ ។

អនុវត្ត១៖

1. គណនា រួចកំណត់ផ្នែកពិត និងផ្នែកនិមិត្តនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម:

$$\text{ក. } z = 4 - 5i \quad \text{ខ. } z = -22 + 23i \quad \text{គ. } z = -\frac{1}{4} + \sqrt{2}i$$

$$\text{ឃ. } z = \sqrt{3} + i\sqrt{5} \quad \text{ង. } z = -7 \quad \text{ច. } z = -19i$$

$$\text{ឆ. } z = 2 - \sqrt{-16} \quad \text{ជ. } w = \sqrt{-50} + \sqrt{25} \quad \text{ណ. } z = -\sqrt{49}$$

$$\text{ញ. } z = \sqrt{-50} - \sqrt{-8} \quad \text{ដ. } z = 4 + \sqrt{-16} \quad \text{ប. } z = 2 - \sqrt{-7}$$

2. សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមនេះជាទម្រង់ពីជគណិត:

$$\text{ក. } z = (2+i)(3+2i) \quad \text{ខ. } z = (1-2i)(5-i) \quad \text{គ. } z = (2+3i)(1-i)$$

$$\text{ឃ. } z = (3+2i)^2 \quad \text{ង. } z = (1-3i)^2 \quad \text{ច. } z = (5-2i)^2$$

$$\text{ឆ. } z = (1-2i)^3 \quad \text{ជ. } z = (1+i)(2+i)^2 \quad \text{ណ. } z = (1+2i)^4$$

3. រកចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ និងចំនួនកុំផ្លិចផ្ទុយនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម:

$$\text{ក. } z = -2+5i \quad \text{ខ. } z = -3-3i \quad \text{គ. } z = -\sqrt{3}+2i$$

$$\text{ឃ. } y = 2023i \quad \text{ង. } z = 2023-2i \quad \text{ច. } z = -2023$$

4. សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមនេះជាទម្រង់ពីជគណិត:

$$\text{ក. } z = \frac{5+3i}{1+i} \quad \text{ខ. } z = \frac{7+4i}{3-2i} \quad \text{គ. } z = \frac{1+5i}{-2+3i}$$

$$\text{ឃ. } \frac{1+i}{\sqrt{2}-i} \quad \text{ង. } z = \frac{6-8i}{(2-i)(1-3i)} \quad \text{ច. } z = \frac{7+9i}{(1-i)(1+2i)}$$

$$\text{ឆ. } \frac{3}{2+\sqrt{-3}} \quad \text{ជ. } z = \frac{2(3-4i)^2}{(1+i)(3+i)} \quad \text{ណ. } \frac{1+\sqrt{-3}}{1+i}$$

$$\text{ញ. } z = \frac{5(1-3i)}{(1+i)(2+i)} \quad \text{ដ. } \frac{13+12i}{6i+8} + \frac{(2i+1)^2}{2+i}$$

$$\text{ប. } \frac{1+i}{\sqrt{2}-1} + \frac{1-i}{\sqrt{2}+1} \quad \text{ខ. } \frac{(i\sqrt{2}-\sqrt{3})(i\sqrt{3}-\sqrt{2})}{1-i}$$

5. គេឲ្យ x ជាចំនួនពិត។ កំណត់តម្លៃ x ដើម្បីឲ្យ $\frac{3+i}{1+i} + \frac{x-i}{1-i}$ ជាចំនួនពិត ។

6. កំណត់តម្លៃនៃចំនួនពិត a, b ដើម្បីឲ្យសមភាពខាងក្រោមពិត:

$$\text{ក. } a+b = -8+6i \quad \text{ខ. } (5-\sqrt{-4}) - (a+bi) = 6$$

$$\text{គ. } a+bi = (2+3i)(4-i) \quad \text{ឃ. } \frac{a+bi}{1-i} = \frac{1-i}{1+i}$$

$$\text{ង. } (6+5i)(a+bi) = 38-9i \quad \text{ច. } (1+3i)x + (2-i)y = \frac{2+19i}{1+2i}$$

- ស្វ័យគុណនៃ i

$$\circ i^2 = -1$$

$$\circ i^3 = -i$$

$$\circ i^4 = 1$$

$$\circ i^{4k} = 1$$

$$\circ i^{4k+1} = i$$

$$\circ i^{4k+2} = -1$$

$$\circ i^{4k+3} = -i, k \in \mathbb{N}$$

អនុវត្ត២៖

7. គណនាតម្លៃខាងក្រោម៖

ក. i^{716}

ខ. $i^2 \times i^{87}$

គ. $i^{2023} + i^{2022}$

ឃ. $\frac{i^{243}}{i^{240}}$

ង. $-i^{33} + i^{-215}$

ច. $2i^5 \cdot i^{-2}$

ឆ. i^{414}

ជ. $3(7+7i) + i(7+i7)$ ឈ. $(1-i)^4$

8. គណនាតម្លៃខាងក្រោម៖

ក. $i(2+2i)(-\sqrt{3}+i)$

ខ. $(1+i)(1-i\sqrt{3})(-\sqrt{3}+i)$

គ. $\frac{(1+i\sqrt{3})(1-i)}{2\sqrt{3}-2i}$

ឃ. $\frac{(-1+i\sqrt{3})(2-2i\sqrt{3})}{4\sqrt{3}-4i}$

- សមីការដឺក្រេទី២

សមីការមានរាង $ax^2 + bx + c = 0, a \neq 0, a, b, c \in \mathbb{R}$

មាន $\Delta = b^2 - 4ac$ ឬ $\Delta' = (b')^2 - ac, b' = \frac{b}{2}$

- បើ $\Delta > 0$ ឬ $\Delta' > 0$ នោះសមីការមានឬសពីរផ្សេងគ្នាគឺ $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$ ឬ

$$x = \frac{-b' \pm \sqrt{\Delta'}}{a}$$

- បើ $\Delta = 0$ ឬ $\Delta' = 0$ នោះសមីការមានឬសឌុប $x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a} = \frac{-b'}{a}$

- បើ $\Delta < 0$ ឬ $\Delta' < 0$ នោះសមីការមានឬសពីរផ្សេងគ្នាជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់ $x_1 = \alpha + \beta i, x_2 = \alpha - \beta i$ ។

អនុវត្ត៣៖

9. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច៖

ក. $z^2 - 2z + 17 = 0$ ខ. $z^2 + 6z + 10 = 0$ គ. $z^2 - 8z + 20 = 0$

ឃ. $z^2 + 4z + 13 = 0$ ង. $2z^2 - 2z + 1 = 0$ ច. $2z^2 + 6z + 5 = 0$

ឆ. $z^2 - 2iz - 5 = 0$ ជ. $z^2 + (2+i)z + i = 0$

ឈ. $z^2 - 2(2+i)z + 3 = 0$ ញ. $z^2 + (1+i)z + i = 0$

ដ. $(1+i)x^2 + 2(1-i)x - (1+i) = 0$

10. បង្កើតសមីការដឺក្រេទី២ដែលមាន α និង β ជាឫសក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖

ក. $\alpha = 2 + 11i, \beta = 2 - 11i$

ខ. $\alpha = -2 - 3i, \beta = -2 + 3i$

គ. $\alpha = -1 + 2i, \beta = 3 - 2i$

ឃ. $\alpha = -\sqrt{3} - i, \beta = 1 + i\sqrt{3}$

11. គេមានចំនួនកុំផ្លិច α និង β ដែល $\alpha + \beta = 3 - 2i$ និង $\alpha\beta = 5(1 - i)$ ។ ចូរ

កំណត់ផ្នែកពិត និងផ្នែកនិមិត្តនៃ $Z = \frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}$ ។

12. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $x = 2 + 3i$ និង $y = -1 + 2i$ ។ ចូរស្រាយថា $y^2 + 2y + 5 = 0$ និង $x^2 - 4x + 13 = 0$ ។

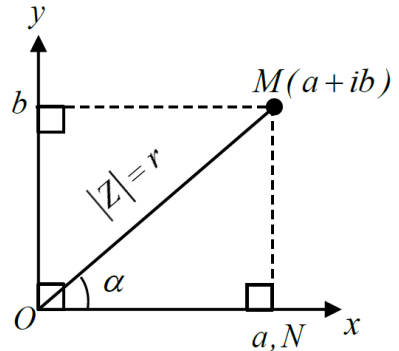
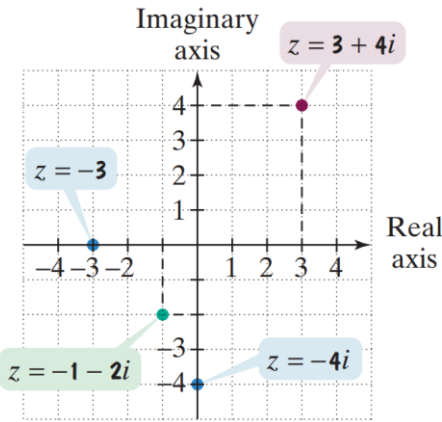
13. បង្ហាញថា $z = 3 + 3i$ ជាឫសនៃសមីការ $z^3 - 18z + 108 = 0$ រួចទាញរកឫសមួយផ្សេងទៀត ។

២. ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

- ការតាងចំនួនកុំផ្លិចក្នុងប្លង់

គេមាន $z = a + bi, (a, b \in \mathbb{R})$

- ប្លង់ (xOy) ហៅថា ប្លង់កុំផ្លិច
- ចំណុច M ហៅថា ចំនុចរូបភាពនៃចំនួនកុំផ្លិច z
- អ័ក្ស $(x'Ox)$ ហៅថា អ័ក្សនៃចំនួនពិត
- អ័ក្ស $(y'Oy)$ ហៅថា អ័ក្សនៃចំនួននិមិត្ត ។



អនុវត្ត៤៖

14. កំណត់រូបភាព តាងចំណុចនៃចំនួនកុំផ្លិច $-1 - 3i$, $-1 + 3i$, 2 , $4i$, $2 - 3i$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ។

15. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = 3 + 2i$ និង $z_2 = 2 + 4i$ ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច។ កំណត់រូបភាពនៃ

ក. $z_1 + z_2$

ខ. $z_1 - z_2$

គ. $3z_1$

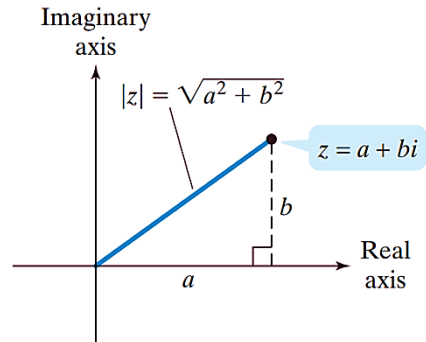
ឃ. $z_1 z_2$

• ម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

គេមាន $z = a + bi$, ($a, b \in \mathbb{R}$)

នោះគេតាងម៉ូឌុលនៃ z ដោយ $|z|$ ហើយ

កំណត់សរសេរ $r = |z| = \sqrt{a^2 + b^2}$



• លក្ខណៈម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិច

• បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z| = |\bar{z}|$

• បើ z ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z|^2 = z \times \bar{z}$

◦ បើ z_1, z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z_1 z_2| = |z_1| |z_2|$

◦ បើ z_1, z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|}$

◦ បើ z_1, z_2 ជាចំនួនកុំផ្លិច នោះ $|z_1 + z_2| \leq |z_1| + |z_2|$

អនុវត្ត៥៖

16. គណនាម៉ូឌុលនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖

ក. $z = 1 + i$

ខ. $z = \sqrt{2} + i\sqrt{3}$

គ. $z = -\sqrt{2} + i\sqrt{2}$

ឃ. $b = -\sqrt{3} + 3i$

ង. $z = \sqrt{3} + i$

ច. $z = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3})$

ឆ. $z = -3 - 4i$

ជ. $z = -4$

ឈ. $z = 2 - 2i$

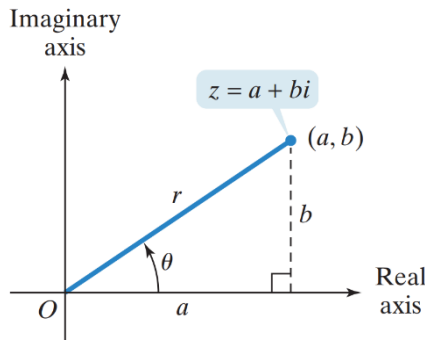
ញ. $z = -7i$

17. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = x + iy$ ដែល $x, y \in \mathbb{R}$ ។ ចូរស្រាយថា $|z + 1| = |z + i|$ លុះត្រាតែ $x = y$ ។

• អាកុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិច

គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z = a + bi$ នោះគេតាងអាកុយម៉ង់នៃ z ដោយ φ ឬ

$$\arg(z) \text{ ហើយកំណត់សរសេរ } \boxed{\arg(z) = \varphi + 2k\pi, k \in \mathbb{Z}}$$



អនុវត្ត៦៖

18. គណនាអាកុយម៉ង់នៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម៖

ក. $z = 2 - 2i$

ខ. $z = -\sqrt{-40} + 2\sqrt{10}$

គ. $z = 2\sqrt{3} - 2i$

ឃ. $z = -4i + 4\sqrt{3}$

ង. $z = 3\sqrt{2} - 3i\sqrt{2}$

ច. $z = -2 + 2i\sqrt{3}$

ឆ. $z = 1 - i\sqrt{5}$

ជ. $-3\sqrt{2} - 3i\sqrt{3}$

ឈ. $z = -2 + 3i$

ញ. $z = -5$

- ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

ការបម្លែងចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពីជគណិតទៅជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

គេមាន $z = a + bi$ ដែល $a, b \in \mathbb{R}$

1. ដំបូងរក $r = \sqrt{a^2 + b^2}$
2. បន្ទាប់មកចាប់ α ជាកត្តា $z = r\left(\frac{a}{r} + i\frac{b}{r}\right)$
3. ប្តូរ $\frac{a}{r}$ ទៅជា $\cos \alpha$ និង $\frac{b}{r}$ ទៅជា $\sin \alpha$

គេបាន: $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃចំនួនកុំផ្លិច ដែល $r > 0, \alpha \in \mathbb{R}$

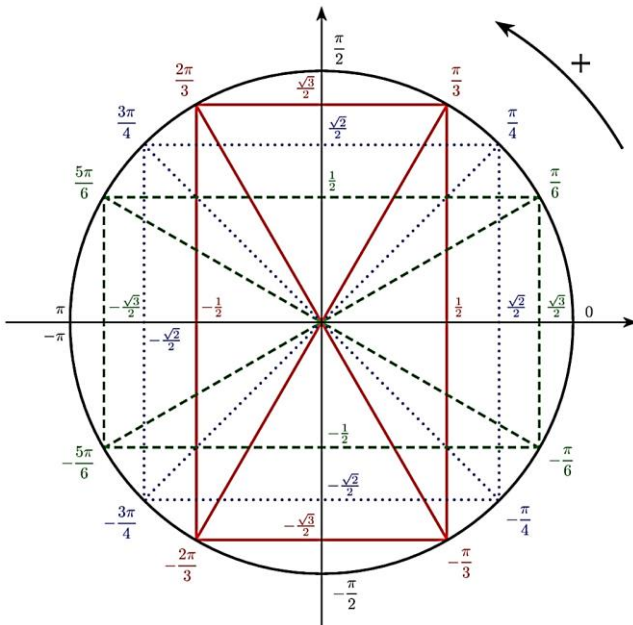
- ចំណាំ:**
- $z = r(\cos \alpha - i \sin \alpha) \Rightarrow z = r[\cos(-\alpha) + i \sin(-\alpha)]$
 - $z = r(-\cos \alpha + i \sin \alpha) \Rightarrow z = r[\cos(\pi - \alpha) + i \sin(\pi - \alpha)]$
 - $z = r(-\cos \alpha - i \sin \alpha) \Rightarrow z = r[\cos(\pi + \alpha) + i \sin(\pi + \alpha)]$
 - $z = r(\sin \alpha + i \cos \alpha) \Rightarrow z = r\left[\cos\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} - \alpha\right)\right]$
 - $z = r(-\sin \alpha + i \cos \alpha) \Rightarrow z = r\left[\cos\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{2} + \alpha\right)\right]$

តារាងសញ្ញានៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

កាជ្រុង អនុគមន៍	I	II	III	IV
$\sin \alpha$	+	+	-	-
$\cos \alpha$	+	-	-	+
$\tan \alpha$	+	-	+	-
$\cot \alpha$	+	-	+	-

របៀបរករង្វាស់មុំនៅតាមកាជ្រុង

កាជ្រុងទី១៖ មុំ α ឧ. $\frac{\pi}{6}$	កាជ្រុងទី២៖ មុំ $\pi - \alpha$ ឧ. $\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{5\pi}{6}$ ភាគយកស្មើ ភាគបែងដក 1
កាជ្រុងទី៣៖ មុំ $\pi + \alpha$ ឧ. $\pi + \frac{\pi}{6} = \frac{7\pi}{6}$ ភាគយកស្មើ ភាគបែងបូក 1	កាជ្រុងទី៤៖ មុំ $2\pi - \alpha$ ឧ. $2\pi - \frac{\pi}{6} = \frac{11\pi}{6}$ ភាគយកស្មើ 2 ដង ភាគបែងដក 1



អនុវត្តល៖

19. សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ៖

ក. $z = 2\sqrt{3} + 2i$

ខ. $z = \sqrt{2} - i\sqrt{2}$

គ. $z = -1 + i\sqrt{3}$

ឃ. $z = -\sqrt{3} - i$

ង. $z = 2 + \sqrt{3} + i$

ច. $z = \sqrt{2} + 1 + i$

ឆ. $z = -\cos \alpha + i \sin \alpha$ ជ. $z = -\cos \frac{\pi}{6} - i \sin \frac{\pi}{6}$

ណ. $z = \sin \frac{3\pi}{8} + i \sin \frac{3\pi}{8}$

ញ. $z = \cos \frac{\pi}{5} - i \sin \frac{\pi}{5}$

ដ. $z = 27i$

ប. $z = -2023$

ខ. $z = (\sqrt{3} + 1) + i(\sqrt{3} - 1)$

ឈ. $z = \sqrt{2 + \sqrt{2}} + i\sqrt{2 - \sqrt{2}}$

20. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $a = \sqrt{3} + i$ និង $b = -\sqrt{3} + 3i$ ។

ក. សរសេរ $z = a^2 + b^2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ខ. ចូរសរសេរ a, b, z ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

21. សរសេរចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ពីជគណិត៖

ក. $z = 6(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ)$

ខ. $12(\cos 60^\circ + i \sin 60^\circ)$

គ. $z = 4\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)$

ឃ. $8\left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4}\right)$

ង. $z = 7\left(\cos \frac{3\pi}{2} + i \sin \frac{3\pi}{2}\right)$

ច. $z = 20(\cos 205^\circ + i \sin 205^\circ)$

ឆ. $z = 30(\cos 2.3 + i \sin 2.3)$

ជ. $z = -7(\cos \pi - i \sin \pi)$

22. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = 2 + \sqrt{3} + i$ ។

ក. ចូររៀបចំផ្ទាំងតាមម៉ូឌុល $|z| = \sqrt{6} + \sqrt{2}$ ។

ខ. បង្ហាញថា $Z = 2\left(1 + \cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6}\right)$ ។ ទាញរកទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ z ។

23. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $a = 1 + i\sqrt{3}$ និង $b = -1 + i\sqrt{3}$ ។

ក. គណនា $z = 2a - b$, $w = a - 2b$ ដោយដាក់លទ្ធផលជាទម្រង់ពីជគណិត រួចបង្ហាញថា z និង w ជាចំនួនកុំផ្លិចឆ្លាស់គ្នា ។

ខ. ចូរសរសេរ a, b, z និង w ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

• ផលគុណ និងផលចែកចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ

យើងមាន: $z_1 = r_1 (\cos \alpha_1 + i \sin \alpha_1)$, $r_1 > 0$

$$z_2 = r_2 (\cos \alpha_2 + i \sin \alpha_2), r_2 > 0$$

យើងបាន:

$$\circ \quad z_1 \times z_2 = r_1 r_2 \left[\cos(\alpha_1 + \alpha_2) + i \sin(\alpha_1 + \alpha_2) \right]$$

$$\circ \quad \frac{z_1}{z_2} = \frac{r_1}{r_2} \left[\cos(\alpha_1 - \alpha_2) + i \sin(\alpha_1 - \alpha_2) \right]; z_2 \neq 0$$

លំហាត់គំរូ១: គេឲ្យ $z_1 = 12 \left[\cos \frac{3\pi}{4} + i \sin \frac{3\pi}{4} \right]$ និង $z_2 = 3 \left[\cos \frac{\pi}{3} + i \sin \frac{\pi}{3} \right]$

គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ និង $z_1 z_2$ ។

ចម្លើយ:

គណនា $\frac{z_1}{z_2}$ និង $z_1 z_2$

$$\begin{aligned} z_1 z_2 &= 12 \times 3 \left[\cos \left(\frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} + \frac{\pi}{3} \right) \right] \\ &= 36 \left[\cos \left(\frac{9\pi + 4\pi}{12} \right) + i \sin \left(\frac{9\pi + 4\pi}{12} \right) \right] \\ &= 36 \left(\cos \frac{13\pi}{12} + i \sin \frac{13\pi}{12} \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{z_1}{z_2} &= \frac{12}{3} \left[\cos \left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{3\pi}{4} - \frac{\pi}{3} \right) \right] \\ &= 4 \left[\cos \frac{5\pi}{12} + i \sin \frac{5\pi}{12} \right]\end{aligned}$$

អនុវត្ត៨៖

24. គណនា $z_1 z_2$ និង $\frac{z_1}{z_2}$ បើគេឲ្យ៖

ក. $z_1 = 20(\cos 75^\circ + i \sin 75^\circ)$
 $z_2 = 4(\cos 25^\circ + i \sin 25^\circ)$

ខ. $z_1 = 3 \left(\cos \frac{\pi}{5} + i \sin \frac{\pi}{5} \right)$
 $z_2 = 4 \left(\cos \frac{\pi}{10} + i \sin \frac{\pi}{10} \right)$

គ. $z_1 = 3 \left(\cos \frac{5\pi}{18} + i \sin \frac{5\pi}{18} \right)$
 $z_2 = 4 \left(\cos \frac{\pi}{10} + i \sin \frac{\pi}{10} \right)$

ឃ. $z_1 = 2 - 2i$
 $z_2 = 1 - i$

25. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = 2 + 2i\sqrt{3}$ និង $w = \sqrt{2} + i\sqrt{2}$ ។

ក. សរសេរ $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ខ. សរសេរ $z, w, z \times w$ និង $\frac{z}{w}$ ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

គ. ទាញរកតម្លៃប្រាកដនៃ $\cos \frac{\pi}{12}$ និង $\sin \frac{\pi}{12}$ ។

• ស្វ័យគុណទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

បើ $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, $r > 0, n \in \mathbb{Z}^+$ នោះ $z^n = \left[r(\cos \alpha + i \sin \alpha) \right]^n$
 $= r^n [\cos n\alpha + i \sin n\alpha]$

(រូបមន្តដឺម៉ូ) $(\cos \alpha + i \sin \alpha)^n = (\cos n\alpha + i \sin n\alpha)$

លំហាត់គំរូ: គណនា $\left[2(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ)\right]^6$ រួចសរសេរចម្លើយជាទម្រង់
ពីជគណិត $a + bi$

ចម្លើយ: គេបាន:

$$\begin{aligned}\left[2(\cos 20^\circ + i \sin 20^\circ)\right]^6 &= 2^6 \left[\cos(20^\circ \times 6) + i \sin(20^\circ \times 6)\right] \\ &= 64 \left(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ\right) \\ &= 64 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}\right) \\ &= -32 + 32i\sqrt{3}\end{aligned}$$

❧ អនុវត្ត៖

26. គណនាស្វ័យគុណនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម:

ក. $\left[4(\cos 15^\circ + i \sin 15^\circ)\right]^3$

ខ. $\left[2(\cos 10^\circ + i \sin 10^\circ)\right]^3$

គ. $\left[2(\cos 80^\circ + i \sin 80^\circ)\right]^3$

ឃ. $\left[\frac{1}{2}\left(\cos \frac{\pi}{12} + i \sin \frac{\pi}{12}\right)\right]^6$

ង. $\left[\sqrt{2}\left(\cos \frac{5\pi}{6} + i \sin \frac{5\pi}{6}\right)\right]^4$

ច. $\left[\sqrt{3}\left(\cos \frac{5\pi}{18} + i \sin \frac{5\pi}{18}\right)\right]^6$

ឆ. $(1+i)^5$

ជ. $(1-i)^5$

ឈ. $(\sqrt{3}-i)^6$

ញ. $(\sqrt{2}-i)^4$

27. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z_1 = \sqrt{3} - i$, $z_2 = (1 - \sqrt{3}) + (1 - \sqrt{3})i$ និង $z_3 = -\frac{1}{2}$ ។

ក. គណនា $z_1 + z_2$, $(z_1 + z_2) \times z_3$ ។

ខ. សរសេរជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រនៃ $Z = (z_1 + z_2) \times z_3$ ។

រួចទាញរកតម្លៃនៃ Z^3 ។

28. ក. ចូរសរសេរ $z = \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2}i\right)^{13}$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ខ. រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ $w = (1+z)^3$ ។

29. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = 2i\left(\cos\frac{\pi}{6} + i\sin\frac{\pi}{6}\right)$ និង $w = 2i\left(\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}\right)$ ។

ក. សរសេរ z និង w ជាទម្រង់ពីជគណិត និងជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. កំណត់តម្លៃ x, y ដើម្បីបានសមភាព $z^3 + w^3 = 2(x-1) + i(y-3)$ ។

30. គេឲ្យចំនួនកុំផ្លិច $z = \cos\frac{\pi}{3} + i\sin\frac{\pi}{3}$ និង $w = -\cos\frac{\pi}{6} - i\sin\frac{\pi}{6}$ ។

ក. សរសេរ w ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. គណនា $1-z, 1-w, z^{2022}$ និង w^{2022} ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

31. ក. គេឲ្យ $z = -1-i$ ។ ចូរសរសេរ z និង z^{2023} ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. គេឲ្យ $z = -\sqrt{3} + i$ ។ ចូរសរសេរ z និង z^{2022} ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

គ. គេឲ្យ $z = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$ ។ ចូរសរសេរ z និង z^{2021} ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

32. គេមានចំនួនកុំផ្លិច $z = 1 + i\sqrt{3}$ និង $z_2 = 6\left(\cos\frac{\pi}{4} - i\sin\frac{\pi}{4}\right)$ ។

ក. សរសេរ z_1 ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. រកម៉ូឌុល និងអាគុយម៉ង់នៃ z_1^3 ។

គ. គណនាផលគុណ $z_1 \times z_2$ ជាទម្រង់ពីជគណិត ។

33. តាង $z = 1 + i\sqrt{3}$ និង $w = -2\sqrt{3} + 2i$ ។

ក. សរសេរ z និង w ជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ ។

ខ. គណនាកន្សោមខាងក្រោមដោយឲ្យជាទម្រង់ពីជគណិត: a. $z^3 w^2$ b. $\frac{z^9}{w^3}$

- ឫសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិច

បើ $z = r(\cos \alpha + i \sin \alpha)$, $r > 0$, $\alpha \in \mathbb{R}$ ហើយ n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន គេបាន ឫសទី n នៃ z កំណត់ដោយ:

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right] \text{ (គិតជាវ៉ាដ្យង់)}$$

$$\text{ឬ } w_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\alpha + 2k\pi}{n} \right) \right] \text{ (គិតជាដឺក្រេ)}$$

ដែល $k = 0, 1, 2, 3, \dots, (n-1)$ នោះគេបាន $w_0, w_1, w_2, \dots, w_{n-1}$ ជាឫសទី n នៃ z ។

លំហាត់គំរូ១៖ រកឫសទី៤នៃចំនួនកុំផ្លិច $z = 16(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$ ។

ចម្លើយ៖ ឫសទី៤នៃចំនួនកុំផ្លិច $z = 16(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ)$ កំណត់ដោយ:

$$\begin{aligned} w_k &= \sqrt[4]{16} \left[\cos \left(\frac{120^\circ + 360^\circ k}{4} \right) + i \sin \left(\frac{120^\circ + 360^\circ k}{4} \right) \right] \text{ ដែល } k = 0, 1, 2, 3 \\ &= 2 \left[\cos \left(\frac{120^\circ + 360^\circ k}{4} \right) + i \sin \left(\frac{120^\circ + 360^\circ k}{4} \right) \right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{បើ } k = 0 \text{ គេបាន: } w_0 &= 2 \left[\cos \left(\frac{120^\circ + 360^\circ \times 0}{4} \right) + i \sin \left(\frac{120^\circ + 360^\circ \times 0}{4} \right) \right] \\ &= 2(\cos 30^\circ + i \sin 30^\circ) = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} + i \frac{1}{2} \right) = \sqrt{3} + i \end{aligned}$$

បើ $k = 1$ គេបាន: $w_1 = 2 \left[\cos \left(\frac{120^\circ + 360^\circ \times 1}{4} \right) + i \sin \left(\frac{120^\circ + 360^\circ \times 1}{4} \right) \right]$

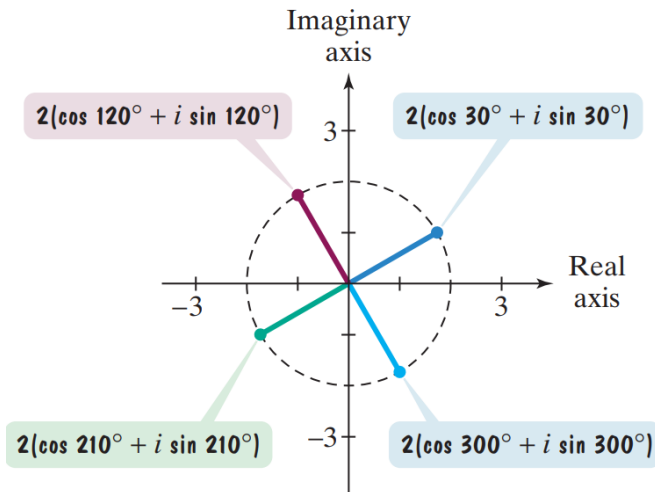
$$= 2 \left(\cos 120^\circ + i \sin 120^\circ \right) = 2 \left(-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = -1 + \sqrt{3}i$$

បើ $k = 2$ គេបាន: $w_2 = 2 \left[\cos \left(\frac{120^\circ + 360^\circ \times 2}{4} \right) + i \sin \left(\frac{120^\circ + 360^\circ \times 2}{4} \right) \right]$

$$= 2 \left(\cos 210^\circ + i \sin 210^\circ \right) = 2 \left(-\frac{\sqrt{3}}{2} - i \frac{1}{2} \right) = -\sqrt{3} - i$$

បើ $k = 3$ គេបាន: $w_3 = 2 \left[\cos \left(\frac{120^\circ + 360^\circ \times 3}{4} \right) + i \sin \left(\frac{120^\circ + 360^\circ \times 3}{4} \right) \right]$

$$= 2 \left(\cos 300^\circ + i \sin 300^\circ \right) = 2 \left(\frac{1}{2} - i \frac{\sqrt{3}}{2} \right) = 1 - \sqrt{3}i$$



លំហាត់គំរូ២៖ រកឫសគូបនៃ 8 ដោយសរសេរជាទម្រង់ពីជគណិត ។

ចម្លើយ: គេមាន $z = 8 + 0i = 8(\cos 0 + i \sin 0)$

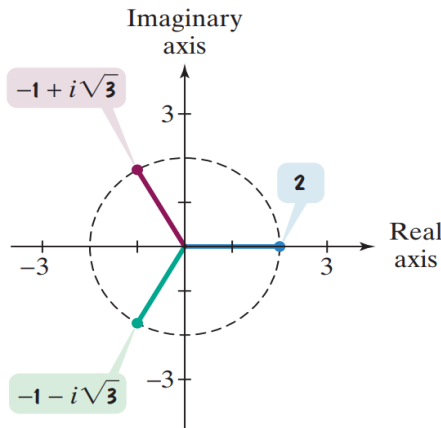
ឬសទី៣នៃចំនួនកុំផ្លិច $z = 8(\cos 0 + i \sin 0)$ កំនត់ដោយ:

$$\begin{aligned} w_k &= \sqrt[3]{8} \left[\cos \left(\frac{0 + 2k\pi}{3} \right) + i \sin \left(\frac{0 + 2k\pi}{3} \right) \right] \text{ ដែល } k = 0, 1, 2 \\ &= 2 \left[\cos \frac{2k\pi}{3} + i \sin \frac{2k\pi}{3} \right] \end{aligned}$$

បើ $k = 0$ គេបាន: $w_0 = 2(\cos 0 + i \sin 0) = 2(1 + 0i) = 2 + 0i$

បើ $k = 1$ គេបាន: $w_1 = 2 \left[\cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} \right] = 2 \left[-\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2} \right] = -1 + i\sqrt{3}$

បើ $k = 2$ គេបាន: $w_2 = 2 \left[\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right] = 2 \left[-\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} i \right] = -1 - \sqrt{3}i$



អនុវត្ត១០៖

34. គណនាឬសការេនៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោមជាទម្រង់ត្រីកោណមាត្រ:

ក. $z = \sqrt{2} + \sqrt{2}i$

ខ. $z = -8 + 8i\sqrt{3}$

គ. $z = -8 - 6i$

ឃ. $z = 21 + 20i$

ង. $z = 55 - 48i$

ច. $z = 1 + i\sqrt{6}$

35. គណនាឬសទី n នៃចំនួនកុំផ្លិចខាងក្រោម:

ក. $z = 32, n = 3$

ខ. $z = 64, n = 4$

ខ. $z = 1, n = 3$

ឃ. $z = 81 \left(\cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} \right), n = 4$

36. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោមក្នុងសំណុំចំនួនកុំផ្លិច:

ក. $x^6 - 1 = 0$

ខ. $x^6 + 1 = 0$

គ. $x^4 + 16i = 0$

ឃ. $x^5 - 32i = 0$

ង. $x^3 - (1 + i\sqrt{3}) = 0$